Nombre: Morales Gonzales Emmanuel – Boleta: 2025630602, Romero Sayún Jonathan – Boleta: 2025630298 ° Grupo: 3CV4

Transformación del modelo EER al modelo relacional – Proyecto propio

Sistema de gestión de una concesionaria de venta y renta de automóviles. El esquema parte del inventario del Ejercicio 2 (5 entidades fuertes, 2 entidades débiles, 8 relaciones y una jerarquía de Vehiculo solapada y total) y se implementó en PostgreSQL.

Ejercicio 3. Reglas de transformación básicas

Regla 1. Entidades fuertes

Cada una de las cinco entidades fuertes se convierte en una tabla con sus atributos simples como columnas y su identificador como clave primaria. Los identificadores numéricos usan GENERATED ALWAYS AS IDENTITY. Las claves foráneas se agregan en el Ejercicio 4 y no aparecen en estas tablas.

Entidad Cliente

Tabla Cliente. Clave primaria idCliente. El correo es UNIQUE porque identifica al cliente en la comunicación; el código postal se valida con CHECK (cinco dígitos).

COLUMNA	TIPO	RESTRICCIONES
IDCLIENTE	INT	PK, IDENTITY
NOMBRE	VARCHAR(60)	NOT NULL
APELLIDOPATERNO	VARCHAR(60)	NOT NULL
APELLIDOMATERNO	VARCHAR(60)	NULL
CORREO	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
CALLE	VARCHAR(80)	NOT NULL
NUMERO	VARCHAR(10)	NOT NULL
COLONIA	VARCHAR(60)	NOT NULL
CODIGOPOSTAL	CHAR(5)	NOT NULL, CHECK (5 dígitos)

Entidad Empleado

Tabla Empleado. Clave primaria idEmpleado. numeroEmpleado y correo son claves alternas, por eso son UNIQUE.

COLUMNA	TIPO	RESTRICCIONES
IDEMPLEADO	INT	PK, IDENTITY
NUMEROEMPLEADO	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
NOMBRE	VARCHAR(60)	NOT NULL
APELLIDOPATERNO	VARCHAR(60)	NOT NULL

APELLIDOMATERNO	VARCHAR(60)	NULL
COLUMNA	**Tipo**	**Restricciones**
TELEFONO	VARCHAR(15)	NOT NULL
CORREO	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE

Entidad Vehículo

Tabla Vehiculo (supertipo). Clave primaria idVehiculo. El VIN es clave alterna UNIQUE. kilometraje y estadoInventario tienen DEFAULT; anio, kilometraje y estadoInventario tienen CHECK.

COLUMNA	TIPO	RESTRICCIONES
IDVEHICULO	INT	PK, IDENTITY
VIN	CHAR(17)	NOT NULL, UNIQUE
MARCA	VARCHAR(40)	NOT NULL
MODELO	VARCHAR(40)	NOT NULL
ANIO	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (1980 a 2100)
COLOR	VARCHAR(30)	NOT NULL
KILOMETRAJE	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (>= 0)
ESTADOINVENTARIO	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'Disponible', CHECK (catálogo)

Entidad Venta

Tabla Venta. Clave primaria idVenta. fecha toma CURRENT_DATE por omisión; el importe no puede ser negativo.

COLUMNA	TIPO	RESTRICCIONES
IDVENTA	INT	PK, IDENTITY
FECHA	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE
IMPORTETOTAL	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK (>= 0)

Entidad Renta

Tabla Renta. Clave primaria idRenta. La devolución prevista debe ser posterior al inicio, el estado pertenece a un catálogo (Reservada, Activa, Finalizada, Cancelada) y la devolución real admite nulo hasta que el cliente entrega el vehículo.

COLUMNA	TIPO	RESTRICCIONES
IDRENTA	INT	PK, IDENTITY
FECHAHORAINICIO	TIMESTAMP	NOT NULL
FECHAHORADEVPREVISTA	TIMESTAMP	NOT NULL, CHECK (> inicio)
FECHAHORADEVREAL	TIMESTAMP	NULL, CHECK (>= inicio)
TARIFAAPLICADA	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (> 0)
IMPORTETOTAL	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK (>= 0)
ESTADO	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'Reservada', CHECK (catálogo)

Regla 2. Atributos compuestos

Cada componente pasa a ser una columna y el atributo padre desaparece. Ningún atributo compuesto genera una tabla.

ATRIBUTO COMPUESTO	COMPONENTES (COLUMNAS RESULTANTES)	TABLA
CLIENTE.NOMBRECOMPLETO	nombre, apellidoPaterno, apellidoMaterno	Cliente
CLIENTE.DIRECCION	calle, numero, colonia, codigoPostal	Cliente
EMPLEADO.NOMBRECOMPLETO	nombre, apellidoPaterno, apellidoMaterno	Empleado

Regla 3. Atributo multivaluado

Un cliente puede tener varios teléfonos, por lo que Cliente.telefono se convierte en la tabla TelefonoCliente. Incluye idCliente como clave foránea y la columna telefono con el valor. La clave primaria es la combinación (idCliente, telefono), de modo que un mismo número no se repite para el mismo cliente. La clave foránea usa ON DELETE CASCADE: los teléfonos no tienen sentido sin su cliente.

COLUMNA	TIPO	RESTRICCIONES
IDCLIENTE	INT	PK, FK → Cliente(idCliente), NOT NULL, ON DELETE CASCADE
TELEFONO	VARCHAR(15)	PK, NOT NULL

Ejercicio 4. Transformación de relaciones

Las ocho relaciones del inventario se documentan a continuación con la regla aplicada y la tabla resultante. Las cardinalidades se leen como (mín,máx) de la primera entidad : (mín,máx) de la segunda.

#	RELACIÓN	CARDINALIDAD	REGLA	TABLA RESULTANTE Y CLAVE FORÁNEA	ACCIONES
1	realiza Cliente – Venta	(0,N) : (1,1)	4	Venta.idCliente → Cliente. NOT NULL porque la mínima del lado Venta es 1.	DELETE RESTRICT UPDATE CASCADE
2	atiende Empleado – Venta	(0,N) : (1,1)	4	Venta.idEmpleado → Empleado. NOT NULL.	DELETE RESTRICT UPDATE CASCADE
3	contiene Venta – DetalleVenta	(1,N) : (1,1)	4 y 8	DetalleVenta.idVenta → Venta. Es parte de la PK	DELETE CASCADE

				compuesta (idVenta, numLinea); NOT NULL.	UPDATE CASCADE
4	aparece en VehiculoVenta – DetalleVenta	(0,1) : (1,1)	6	DetalleVenta.idVehiculo → VehiculoVenta. NOT NULL y UNIQUE.	DELETE RESTRICT UPDATE CASCADE
5	solicita Cliente – Renta	(0,N) : (1,1)	4	Renta.idCliente → Cliente. NOT NULL.	DELETE RESTRICT UPDATE CASCADE
6	gestiona Empleado – Renta	(0,N) : (1,1)	4	Renta.idEmpleado → Empleado. NOT NULL.	DELETE RESTRICT UPDATE CASCADE
7	se renta en VehiculoRenta – Renta	(0,N) : (1,1)	4	Renta.idVehiculo → VehiculoRenta. NOT NULL.	DELETE RESTRICT UPDATE CASCADE
8	tiene Renta – InspeccionRenta	(0,2) : (1,1)	4 y 8	InspeccionRenta.idRenta → Renta. NOT NULL. UNIQUE (idRenta, tipo) limita a dos inspecciones por renta.	DELETE CASCADE UPDATE CASCADE

Decisiones por regla

- **Regla 4 (uno a muchos).** Siete relaciones la aplican (las relaciones 3 y 8 también aplican la regla 8). En todas la mínima del lado N es 1, por lo que cada clave foránea es NOT NULL. El borrado de Cliente, Empleado, Vehiculo y Venta se restringe cuando tienen operaciones asociadas, para conservar el historial; las actualizaciones de clave se propagan.
- **Regla 5 (muchos a muchos).** El modelo no tiene relaciones M:N. Cliente y VehiculoRenta están relacionados por rentas repetidas, pero se modeló la entidad asociativa Renta con su propia clave idRenta. Una tabla de unión con PK (idCliente, idVehiculo) impediría que el mismo cliente rente el mismo vehículo más de una vez, y la regla de negocio lo permite.
- **Regla 6 (uno a uno).** La relación aparece en es la única con máximos 1 en ambos lados: un detalle de venta tiene exactamente un vehículo y un vehículo está en cero o un detalle. Se eligió la estrategia 1 (mínimas 0 y 1), con la clave foránea UNIQUE. Se colocó en DetalleVenta, el lado obligatorio, y es además NOT NULL, por tres razones: evita valores nulos en VehiculoVenta, evita que VehiculoVenta dependa de la clave compuesta (idVenta, numLinea) de una entidad débil y UNIQUE impone que un vehículo se venda una sola vez, como exige la regla de negocio. Se descartó la fusión (estrategia 3) porque DetalleVenta y VehiculoVenta tienen significados distintos.

- **Regla 7 (orden superior).** No se aplica: el modelo no tiene relaciones ternarias. La asociación entre Cliente, Empleado y VehiculoRenta se resolvió con la entidad Renta, que es una tabla con tres claves foráneas, cada una originada por una relación binaria 1:N (relaciones 5, 6 y 7).

Ejercicio 5. Entidades débiles y jerarquías

Regla 8. Entidades débiles

ENTIDAD DÉBIL	DEPENDENCIA	CLAVE PRIMARIA	CLAVE FORÁNEA	JUSTIFICACIÓN
DETALLEVENTA	De identificación (relación contiene)	(idVenta, numLinea). numLinea es el discriminador.	idVenta → Venta, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Una línea no existe ni se identifica sin su venta. Al eliminar una venta se eliminan sus líneas.
INSPECCIONRENTA	De existencia (relación tiene)	idInspeccion, clave propia.	idRenta → Renta, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	La inspección tiene identificador propio, pero no existe sin la renta. UNIQUE (idRenta, tipo) garantiza como máximo una inspección de entrega y una de devolución.

Regla 9. Jerarquía de Vehiculo

1. **Tipo de jerarquía.** Vehiculo tiene los subtipos VehiculoVenta y VehiculoRenta. Es **solapada**, porque un vehículo puede destinarse a venta, a renta o a ambas operaciones (entrevista, preguntas 2 y 10), y **total**, porque todo vehículo del inventario debe tener al menos una modalidad comercial.

2. **Estrategia elegida: A, tabla por supertipo y por subtipo.** Se justifica con las características de la jerarquía y con los patrones de consulta:

- Los subtipos tienen atributos propios distintos (precioVenta y condicion; tarifaDiaria y categoria) y relaciones propias con tablas distintas. Con la estrategia A no hay valores nulos ni columnas que no apliquen.
- La estrategia C duplicaría los atributos comunes (VIN, marca, modelo, anio, color, kilometraje) cada vez que un vehículo es vendible y rentable, y dos filas con el mismo VIN en tablas distintas romperían su unicidad. Además C conviene en jerarquías disyuntas, y esta es solapada.

- La estrategia B dejaría columnas nulas según la modalidad y no permitiría que DetalleVenta apunte solo a vehículos vendibles ni que Renta apunte solo a vehículos rentables: ambas claves foráneas tendrían que apuntar a la misma tabla.
- Consulta frecuente de disponibilidad: los vehículos rentables y sus tarifas se obtienen de VehiculoRenta junto con Vehiculo, sin revisar las columnas de venta. Los reportes de ventas e ingresos usan VehiculoVenta, DetalleVenta y Venta. El inventario completo se consulta solo en Vehiculo. El costo es un JOIN entre el supertipo y el subtipo, aceptable porque la clave del subtipo es también la clave primaria.

3. Tablas resultantes. No se usa atributo discriminador: como la jerarquía es solapada, una columna de un solo valor no puede expresar que un vehículo es de ambos tipos. La pertenencia a un subtipo se determina por la existencia de una fila en su tabla.

TABLA	CLAVE PRIMARIA	CLAVE FORÁNEA	ATRIBUTOS PROPIOS Y RESTRICCIONES
VEHICULO	idVehiculo	—	Atributos comunes. VIN UNIQUE.
VEHICULOVENTA	idVehiculo	idVehiculo → Vehiculo. ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE	precioVenta DECIMAL(12,2) NOT NULL, CHECK (> 0); condicion VARCHAR(10) NOT NULL, CHECK ('Nuevo','Usado')
VEHICULORENTA	idVehiculo	idVehiculo → Vehiculo. ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE	tarifaDiaria DECIMAL(10,2) NOT NULL, CHECK (> 0); categoria VARCHAR(30) NOT NULL

Completitud total. La clave foránea de un subtipo hacia el supertipo no impide que exista un vehículo sin ninguna modalidad. Se decidió que la aplicación inserte el vehículo y al menos un subtipo en la misma transacción. El esquema esquema.sql no impone esta condición de forma declarativa.

Ejercicio 6. Esquema relacional, DDL ejecutado y diccionario

6.1 Esquema completo

Las claves primarias se marcan con **PK** y las foráneas con **FK**. Los tipos y las restricciones de cada columna están en el diccionario de datos (diccionario-de-datos.pdf).

TABLA	COLUMNAS (NOMBRE, CLAVE, TIPO)
CLIENTE	idCliente **PK** INT, nombre VARCHAR(60), apellidoPaterno VARCHAR(60), apellidoMaterno VARCHAR(60), correo VARCHAR(100), calle VARCHAR(80), numero VARCHAR(10), colonia VARCHAR(60), codigoPostal CHAR(5)
TELEFONOCLIENTE	idCliente **PK FK** INT, telefono **PK** VARCHAR(15)

EMPLEADO	idEmpleado **PK** INT, numeroEmpleado VARCHAR(20), nombre VARCHAR(60), apellidoPaterno VARCHAR(60), apellidoMaterno VARCHAR(60), telefono VARCHAR(15), correo VARCHAR(100)
VENTA	idVenta **PK** INT, idCliente **FK** INT, idEmpleado **FK** INT, fecha DATE, importeTotal DECIMAL(12,2)
DETALLEVENTA	idVenta **PK FK** INT, numLinea **PK** SMALLINT, idVehiculo **FK** INT, precioAplicado DECIMAL(12,2)
VEHICULO	idVehiculo **PK** INT, VIN CHAR(17), marca VARCHAR(40), modelo VARCHAR(40), anio SMALLINT, color VARCHAR(30), kilometraje INT, estadoInventario VARCHAR(20)
VEHICULOVENTA	idVehiculo **PK FK** INT, precioVenta DECIMAL(12,2), condicion VARCHAR(10)
VEHICULORENTA	idVehiculo **PK FK** INT, tarifaDiaria DECIMAL(10,2), categoria VARCHAR(30)
RENTA	idRenta **PK** INT, idCliente **FK** INT, idEmpleado **FK** INT, idVehiculo **FK** INT, fechaHoraInicio TIMESTAMP, fechaHoraDevPrevista TIMESTAMP, fechaHoraDevReal TIMESTAMP, tarifaAplicada DECIMAL(10,2), importeTotal DECIMAL(12,2), estado VARCHAR(20)
TABLA	**Columnas (nombre, clave, tipo)**
INSPECCIONRENTA	idInspeccion **PK** INT, idRenta **FK** INT, tipo VARCHAR(10), fechaHora TIMESTAMP, kilometraje INT, nivelCombustible SMALLINT, observaciones TEXT

Claves foráneas y acciones referenciales (11)

TABLA	COLUMNA	REFERENCIA	ON DELETE	ON UPDATE	MOTIVO
TELEFONOCLIENTE	idCliente	Cliente	CASCADE	CASCADE	Los teléfonos dependen del cliente.
VENTA	idCliente	Cliente	RESTRICT	CASCADE	No se borra un cliente con ventas.
VENTA	idEmpleado	Empleado	RESTRICT	CASCADE	No se borra un empleado con ventas.

DETALLEVENTA	idVenta	Venta	CASCADE	CASCADE	Las líneas dependen de la venta.
DETALLEVENTA	idVehiculo	VehiculoVenta	RESTRICT	CASCADE	No se borra un vehículo ya vendido.
VEHICULOVENTA	idVehiculo	Vehiculo	CASCADE	CASCADE	El subtipo depende del supertipo.
VEHICULORENTA	idVehiculo	Vehiculo	CASCADE	CASCADE	El subtipo depende del supertipo.
RENTA	idCliente	Cliente	RESTRICT	CASCADE	No se borra un cliente con rentas.
RENTA	idEmpleado	Empleado	RESTRICT	CASCADE	No se borra un empleado con rentas.
RENTA	idVehiculo	VehiculoRenta	RESTRICT	CASCADE	No se borra un vehículo con rentas.
INSPECCIONRENTA	idRenta	Renta	CASCADE	CASCADE	Las inspecciones dependen de la renta.

Otras restricciones declaradas

Tipo	Restricción	Qué protege
UNIQUE	Cliente.correo; Empleado.numeroEmpleado y correo; Vehiculo.VIN; DetalleVenta.idVehiculo; InspeccionRenta (idRenta, tipo)	Claves alternas, un vehículo vendido una sola vez, máximo dos inspecciones por renta.
CHECK	Montos y tarifas positivos; anio, kilometraje y nivelCombustible en rango; catálogos de estadoInventario, condicion, estado y tipo; devolución prevista posterior al inicio; devolución real no anterior al inicio; código postal de cinco dígitos	Regla de negocio de los periodos y dominios de los datos.
EXCLUDE	ex_renta_sin_traslape (gist, requiere btree_gist): mismo idVehiculo con periodos [inicio, devolución prevista) que se superponen, solo para rentas Reservada o Activa	Un vehículo no puede tener dos rentas vigentes superpuestas.

DEFAULT	Venta.fecha, Vehiculo.kilometraje, Vehiculo.estadoInventario, Renta.estado	Valores iniciales.

6.2 Script de definición de datos

El archivo sql/esquema.sql contiene las instrucciones CREATE TABLE de las 10 tablas, en el orden que exigen las claves foráneas: Cliente, Empleado, Vehiculo, TelefonoCliente, VehiculoVenta, VehiculoRenta, Venta, DetalleVenta, Renta e InspeccionRenta. Se ejecutó en PostgreSQL 16 con psql -v ON_ERROR_STOP=1 -f esquema.sql, sin errores, y el comando \dt lista las 10 tablas.

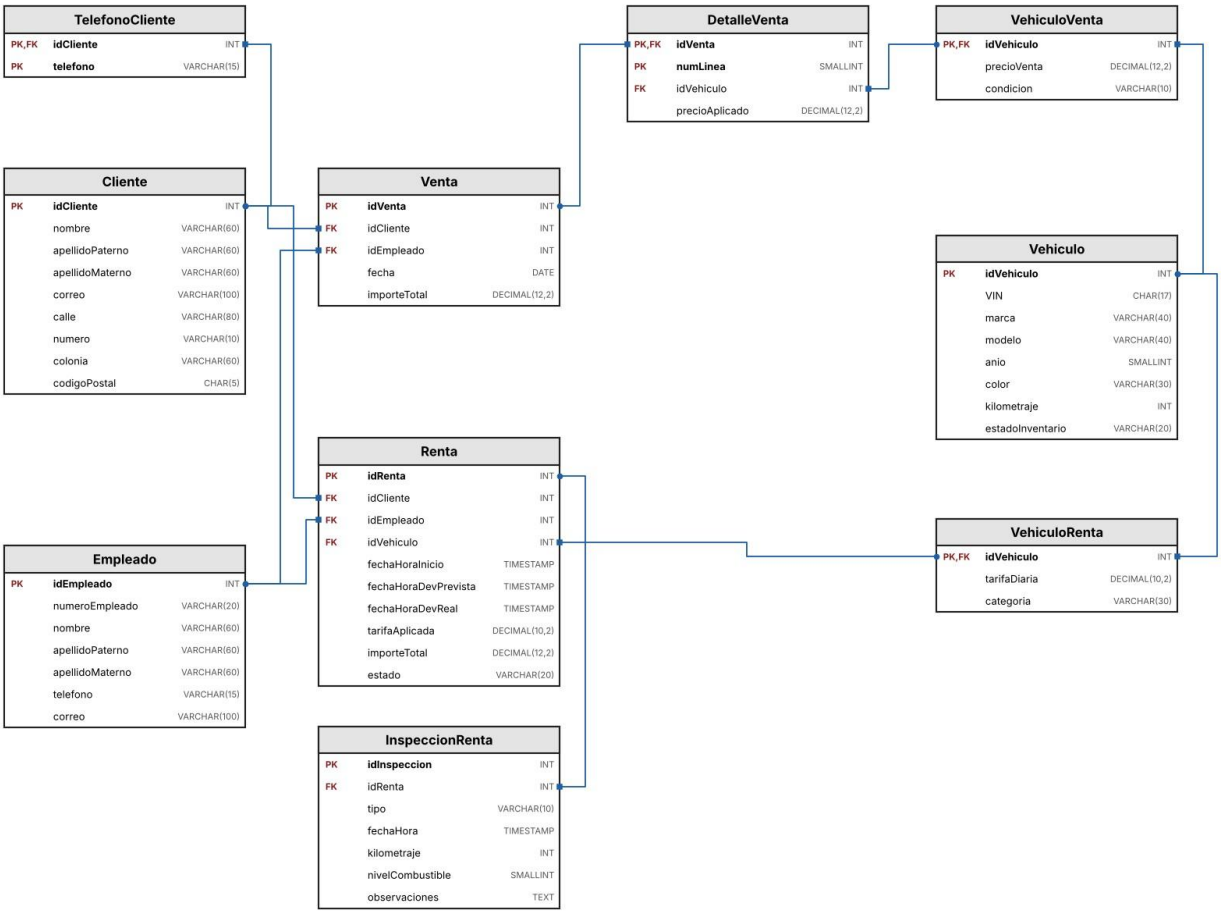
El archivo sql/pruebas-de-restricciones.sql inserta primero datos válidos y después siete instrucciones que el gestor rechaza:

#	INSTRUCCIÓN RECHAZADA	RESTRICCIÓN VIOLADA	MENSAJE DEL GESTOR
1	INSERT de un vehículo con un VIN repetido	UNIQUE uq_vehiculo_vin	duplicate key value violates unique constraint "uq_vehiculo_vin"
#	**Instrucción rechazada**	**Restricción violada**	**Mensaje del gestor**
2	INSERT de una venta con idCliente = 999	FOREIGN KEY fk_venta_cliente	insert or update on table "venta" violates foreign key constraint "fk_venta_cliente"
3	INSERT de una renta con devolución anterior al inicio	CHECK ck_renta_periodo	new row for relation "renta" violates check constraint "ck_renta_periodo"
4	INSERT de una renta con estado 'Pendiente'	CHECK ck_renta_estado	new row for relation "renta" violates check constraint "ck_renta_estado"
5	INSERT de un cliente sin correo	NOT NULL	null value in column "correo" of relation "cliente" violates not-null constraint
6	INSERT de una renta que se traslapa con otra del mismo vehículo	EXCLUDE ex_renta_sin_traslape	conflicting key value violates exclusion constraint "ex_renta_sin_traslape"
7	INSERT de una segunda inspección de entrega en la misma renta	UNIQUE uq_inspeccionrenta_tipo	duplicate key value violates unique constraint "uq_inspeccionrenta_tipo"

6.3 Diagrama relacional

El diagrama está en diagrama-relacional.png. Muestra las 10 tablas con sus claves y 11 líneas, una por cada clave foránea, que van de la columna foránea (cuadro) a la clave primaria referenciada (círculo).

Diagrama relacional – Concesionaria de venta y renta de automóviles



6.4 Diccionario de datos

Las 58 columnas están documentadas con tabla, columna, tipo, restricciones y descripción en diccionario-de-datos.pdf.

6.5 Preservación del significado

Se contrasta el esquema contra el inventario del Ejercicio 2.

ELEMENTO DEL INVENTARIO	CANTIDAD	CÓMO QUEDÓ EN EL ESQUEMA	VERIFICADO
ENTIDADES FUERTES	5	Cliente, Empleado, Venta, Renta, Vehiculo, cada una con su tabla y clave primaria	Sí
ENTIDADES DÉBILES	2	DetalleVenta (PK compuesta) e InspeccionRenta (PK propia)	Sí
SUBTIPOS	2	VehiculoVenta y VehiculoRenta, con la PK del supertipo	Sí

RELACIONES	8	Ocho claves foráneas, una por relación (ver Ejercicio 4)	Sí
ATRIBUTO MULTIVALUADO	1	TelefonoCliente con PK (idCliente, telefono)	Sí
ATRIBUTOS COMPUESTOS	3	Descompuestos en 3 + 4 + 3 columnas; no queda ninguna columna padre	Sí
RELACIONES TERNARIAS	0	Renta es tabla con tres claves foráneas	Sí
TABLAS	10	10 tablas creadas	Sí
CLAVES FORÁNEAS	11	11 declaradas en el gestor	Sí
COLUMNAS	58	58 columnas, iguales a las del inventario	Sí

Cardinalidades reflejadas en restricciones

CARDINALIDAD DEL MODELO	RESTRICCIÓN EN EL ESQUEMA
MÍNIMA 1 DEL LADO N (TODAS LAS RELACIONES 1:N)	Clave foránea NOT NULL en Venta, DetalleVenta, Renta e InspeccionRenta
MÍNIMA 0 DEL LADO UNO (0,N)	Sin restricción: un cliente, empleado o vehículo puede no tener ventas ni rentas
MÁXIMA 1 DE VEHICULOVENTA EN APARECE EN (0,1)	UNIQUE en DetalleVenta.idVehiculo
MÁXIMA 2 DE RENTA EN TIENE (0,2)	UNIQUE (idRenta, tipo) con tipo restringido a Entrega y Devolución
MÍNIMA 1 DE VENTA EN CONTIENE (1,N)	No se impone en el esquema (ver reglas no declarativas)

Reglas del modelo implementadas

REGLA DE NEGOCIO	IMPLEMENTACIÓN
IDENTIFICADOR ÚNICO POR ENTIDAD	PRIMARY KEY con IDENTITY
VIN ÚNICO	UNIQUE (VIN)
UNA VENTA TIENE CLIENTE Y EMPLEADO	Claves foráneas NOT NULL
UN VEHÍCULO SE VENDE UNA SOLA VEZ	UNIQUE (idVehiculo) en DetalleVenta
DEVOLUCIÓN PREVISTA POSTERIOR AL INICIO	CHECK ck_renta_periodo

SIN RENTAS SUPERPUESTAS DEL MISMO VEHÍCULO	EXCLUDE ex_renta_sin_traslape
EL IMPORTE DE LA RENTA SE CONSERVA AUNQUE CAMBIE LA TARIFA	tarifaAplicada e importeTotal almacenados en Renta
ESTADOS CONTROLADOS DE LA RENTA	CHECK ck_renta_estado
DEVOLUCIÓN REAL AL ENTREGAR EL VEHÍCULO	fechaHoraDevReal admite NULL hasta la entrega

Reglas que el esquema no impone de forma declarativa. Son tres: (1) la completitud total de la jerarquía (todo vehículo con al menos un subtipo), (2) que cada venta tenga al menos una línea de detalle (mínima 1 de contiene) y (3) no vender un vehículo con una renta activa. Las tres requieren validar varias tablas a la vez y se resuelven en la transacción de la aplicación o con disparadores.

Referencias

Elmasri, R., y Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson. PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16 documentation: Constraints*.

https://www.postgresql.org/docs/16/ddl-constraints.html

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16 documentation: btree_gist*. https://www.postgresql.org/docs/16/btree-gist.html